

# UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO

Facultad de Ciencias de la Computación

Carrera de Ingeniería de Software

Ingeniería de Requerimientos (ISR-401)

## ADENDA ÉTICA DE SEGUNDA RONDA

### FabroGym - documento para revisión y aprobación

|                             |                                                                                                       |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Proyecto</b>             | FabroGym - Sistema de gestión administrativa y operativa para un gimnasio                             |
| <b>Entrega</b>              | Entrega 4 (2B / Defensa Final)                                                                        |
| <b>Categoría ética</b>      | Categoría A - datos sensibles de salud o biométricos (con ruta de no uso de datos reales)             |
| <b>Fecha de elaboración</b> | 17 de Julio de 2026                                                                                   |
| <b>Estado</b>               | Documento para revisión y aprobación del docente responsable                                          |
| <b>Repositorio</b>          | <a href="https://github.com/amorad35/FabroGym_ISR401">https://github.com/amorad35/FabroGym_ISR401</a> |

### 1. Antecedentes y objeto de la adenda

FabroGym corresponde a un sistema de gestión administrativa y operativa para un gimnasio y se clasifica en Categoría A para efectos del paquete ético. El proyecto mantiene como principio de diseño no utilizar datos clínicos, biométricos, corporales o de salud de socios reales identificables durante el desarrollo del sistema. Los casos de prueba y demostraciones deben emplear datos sintéticos o personas-tipo.

La presente adenda consolida las condiciones éticas y metodológicas aplicables a las actividades complementarias de campo y al cierre de la Entrega 4 (2B), incluyendo participantes, instrumentos, enfoque empírico, uso de IA, condiciones de publicación, zonas de evidencia y ruta de cumplimiento aplicable.

### 2. Participantes de la etapa ampliada de validación

Se registran los participantes comprendidos por esta adenda por rol y número, sin nombres propios:

| Perfil / rol                                 | Cantidad | Condición ética                                           |
|----------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------|
| Perfil técnico - Ingeniería de Software / IR | 3        | Participantes externos; códigos WALK-TEC-01 a WALK-TEC-03 |
| Propietario / dueño del gimnasio             | 1        | Perfil no técnico vinculado al dominio                    |

|            |   |                                        |
|------------|---|----------------------------------------|
| Recepción  | 1 | Perfil no técnico vinculado al dominio |
| Instructor | 1 | Perfil no técnico vinculado al dominio |

*Total documentado en walkthroughs: 6 participantes (3 técnicos + 3 no técnicos). El member checking posterior utiliza participantes previos y no debe contarse como incorporación de nuevos participantes salvo que la evidencia demuestre lo contrario.*

### 3. Instrumentos y tratamiento de las versiones

La plantilla de adenda menciona como contenido esperado un guion de entrevista v2.0 y un cuestionario v2.0. En el estado documental actual de FabroGym no existe evidencia verificable de la aplicación de un cuestionario v2.0 específico de explicabilidad, porque el componente empírico vigente del Enfoque 3 no mantiene un cuestionario Likert activo para explicabilidad. El cuestionario existente pertenece a la evidencia heredada de la fase anterior y se conserva separado del análisis confirmatorio del Enfoque 3.

Para la sistematización posterior al registro OSF se documentan los siguientes instrumentos:

- Guía de sistematización de walkthrough de explicabilidad.
- Matriz de codificación de walkthroughs.
- Matriz de candidatos a RNF de explicabilidad.
- Ficha de caracterización de participante.
- Matriz de operacionalización de explicabilidad.
- Acta de member checking.

**Aclaración metodológica:** cualquier instrumento histórico de entrevistas o cuestionario debe referenciarse con su versión real y su fecha real antes del cierre final. No se incorporarán instrumentos cuya aplicación no pueda verificarse en la evidencia.

### 4. Enfoque empírico y preguntas de investigación

**Enfoque seleccionado:** Enfoque 3 - Explicabilidad como Requisito No Funcional (RNF), aplicado a un componente propuesto de recomendación de rutinas en FabroGym.

- RQ1: ¿Qué necesidades y candidatos a requisitos de explicabilidad pueden derivarse de forma trazable de la evidencia pertinente contenida en los walkthroughs de los perfiles técnicos y no técnicos de FabroGym para un componente propuesto de recomendación de rutinas?
- RQ2: ¿Qué diferencias descriptivas se observan entre los perfiles técnico y no técnico en los hallazgos de los walkthroughs que resulten trazablemente relacionados con necesidades de explicabilidad?

Los seis walkthroughs fueron ejecutados antes del sello temporal del registro OSF y se consideran evidencia previa/formativa. La codificación sistemática y el análisis de explicabilidad se realizan posteriormente, sin retrodatación de las sesiones.

### 5. Uso previsto y declarado de asistentes de inteligencia artificial

FabroGym no utiliza un LLM como instrumento de recolección de datos, como participante sustituto, ni como fuente autónoma de clasificación o estadística del estudio de explicabilidad. **Las tecnologías de IA pueden utilizarse como apoyo documental o de redacción bajo revisión humana, siempre que no inventen evidencia, cifras, referencias, consentimientos ni resultados.** Toda afirmación empírica debe poder trazarse a los datos y scripts versionados del proyecto.

## 6. Publicación científica y depósito abierto

El equipo autoriza la preparación de publicaciones científicas revisadas por pares y el depósito de un conjunto de datos anonimizado en Zenodo con licencia CC BY 4.0, únicamente respecto del material cuya publicación esté permitida por los consentimientos aplicables y después de aplicar anonimización o seudonimización. No se autoriza la publicación de firmas, cédulas, nombres completos, correos personales, teléfonos, voces, rostros, audios, videos identificables ni otros datos directos de participantes.

## 7. Zonas de evidencia y protección de datos

- Zona pública [P]: transcripciones anonimizadas, consentimientos enmascarados, matrices, resultados reproducibles, documentos anonimizadas, actas enmascaradas y fichas técnicas sin identificadores directos.
- Zona restringida [R]: consentimientos originales, audio y video identificable, actas con firmas visibles y otros originales sensibles, dentro de un contenedor cifrado con AES-256.
- Las claves de cifrado no se almacenan en el repositorio público y se entregan al docente por el canal institucional correspondiente.
- Ningún dato identificable debe incorporarse al dataset Zenodo o al manuscrito público.

## 8. Ruta de cumplimiento alterna - Categoría A

La guía ética establece para proyectos Categoría A una ruta alterna basada en censo justificado más cálculo de potencia. FabroGym, además, restringe el trabajo de desarrollo para no capturar datos biométricos, fotografías corporales, peso, medidas o IMC de socios reales identificables; se emplean personas-tipo y datos sintéticos para el sistema.

**Estado actual de cumplimiento: la evidencia cualitativa de walkthrough está documentada con seis participantes (3 técnicos + 3 no técnicos). El cuestionario heredado documenta 32 respuestas en el repositorio. Si la Entrega 4 se cierra con una muestra inferior al mínimo terminal exigido, deberá adjuntarse un cálculo de potencia válido o la justificación metodológica aceptada por el docente; este requisito solo se considerará cumplido cuando exista la evidencia correspondiente.**

## 9. Relación con OSF y trazabilidad temporal

El protocolo de Enfoque 3 fue registrado en OSF el 29 de agosto de 2026 después de los seis walkthroughs formativos. En consecuencia, las sesiones se mantienen clasificadas como evidencia previa/formativa y no como datos confirmatorios preregistrados. La documentación del proyecto debe conservar esta secuencia temporal de forma coherente.

## 10. Declaración y firmas

Las personas firmantes declaran que esta adenda refleja la información verificada disponible al 1 de septiembre de 2026. Cualquier corrección requerida por el docente responsable deberá quedar versionada y fechada. La incorporación de esta adenda al expediente ético queda sujeta a la revisión y firma del docente responsable.



Líder del equipo

Nombre: \_\_\_\_\_

Fecha: 13 / 08 / 2026

Docente responsable

Nombre: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_